

1. Hallar las movilidades y coeficientes de difusión para electrones y huecos de ambos lados de la juntura. Además, estimar la longitud característica de difusión de los portadores minoritarios y determinar si es válida la *hipótesis de diodo corto*.

TABLA 1: DATOS PARA EL DIODO DE JUNTURA PN

Grupo	N_a [$1/\text{cm}^3$]	N_d [$1/\text{cm}^3$]	W_n [μm]	W_p [μm]	$\tau_{n,p0}$ [μs]	V_a [mV]
1	3×10^{15}	1×10^{15}	10	10	40	-300, 400
2	1×10^{15}	9×10^{14}	8	8	45	-350, 450
3	2×10^{15}	5×10^{15}	12	11	35	-400, 300
4	6×10^{15}	3×10^{15}	7	9	37	-300, 400

¿De qué cuernos es este diodo?

Asumamos que de Si. El la movilidad depende del dopaje.

Nota: aclarar en el informe que, si bien las movilidades son distintas en cada lado, con este dopaje no cambia lo suficiente

$$\left[\begin{array}{l} \mu_n = 7350 \text{ cm}^2/\text{V}\cdot\text{s} \\ \mu_p = 480 \text{ cm}^2/\text{V}\cdot\text{s} \end{array} \right] \left\{ \text{según memem} \right.$$

$$D_n \approx 35 \text{ cm}^2/\text{s}$$

$$D_p = 12,4 \text{ cm}^2/\text{s}$$

Asumimos que el dopaje no es lo suficientemente grande como para afectar a la movilidad.

Las movilidades y los coeficientes de difusión son iguales a ambos lados de la juntura

$$D_n = V_{th} \cdot \mu_n$$

$$L_n = \sqrt{D_n \cdot \tau_n} = 0,36 \cdot 10^{-3} \text{ m} = 360 \mu\text{m} \gg W_p = 9 \mu\text{m}$$

$$L_p = \sqrt{D_p \cdot \tau_p} = 0,214 \cdot 10^{-3} \text{ m} = 214 \mu\text{m} \gg W_n = 7 \mu\text{m}$$

Diodo corto

2. Calcular los siguientes parámetros para la juntura en equilibrio termodinámico (ETD): ψ_{bi} ; x_n ; x_p y $\mathcal{E}_{\text{máx}}$.

$$\phi_{bi} = V_{tn} \cdot \ln \left(\frac{N_d \cdot N_a}{n_i^2} \right) = 671,2 \text{ mV}$$

Si es silicio

$$n_i = 10^{10} \text{ cm}^{-3}$$

$$x_{n0} = \sqrt{\frac{2 \epsilon_s \cdot \phi_{bi} \cdot N_a}{q(N_a + N_d) \cdot N_d}} = 4,392 \cdot 10^{-5} \text{ cm} = 0,4392 \mu\text{m}$$

Para el silicio

$$\epsilon_s = (11,7) \cdot \epsilon_0$$

$$x_{p0} = \sqrt{\frac{2 \epsilon_s \cdot \phi_{bi} \cdot N_d}{q(N_a + N_d) \cdot N_a}} = 2,196 \cdot 10^{-5} \text{ cm} = 0,2196 \mu\text{m}$$

$$|E_{max}| = \frac{2 \cdot \phi_{bi}}{x_{p0} + x_{n0}} = \frac{2 \cdot 0,671 \text{ V}}{(4,4 + 2,2) \cdot 10^{-5} \text{ cm}} = 20376 \text{ V/cm} \quad !$$

Data $V_a = -300 \text{ mV}$:

$$x_n = \underline{x_{n0}} \cdot \sqrt{1 - \frac{V_a}{\phi_{bi}}} = 0,4382 \mu\text{m} \cdot \sqrt{1 + \frac{300}{671,2}} = 0,5283 \mu\text{m}$$

$$x_p = x_{p0} \sqrt{1 - \frac{V_a}{\phi_{bi}}} = 0,2786 \cdot \sqrt{1 + \frac{300}{671,2}} = 0,2642 \mu\text{m}$$

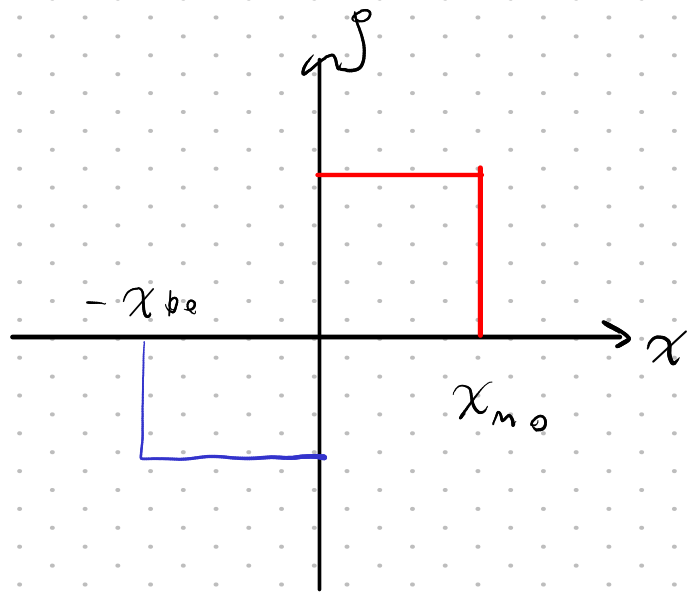
$$|E_{max}| = |E_{max0}| \cdot \sqrt{1 - \frac{V_a}{\phi_{bi}}} = 24510 \text{ V/cm}$$

Data $V_a = 400 \text{ mV}$

$$x_n = 0,2792 \mu\text{m}$$

$$x_p = 0,1386 \mu\text{m}$$

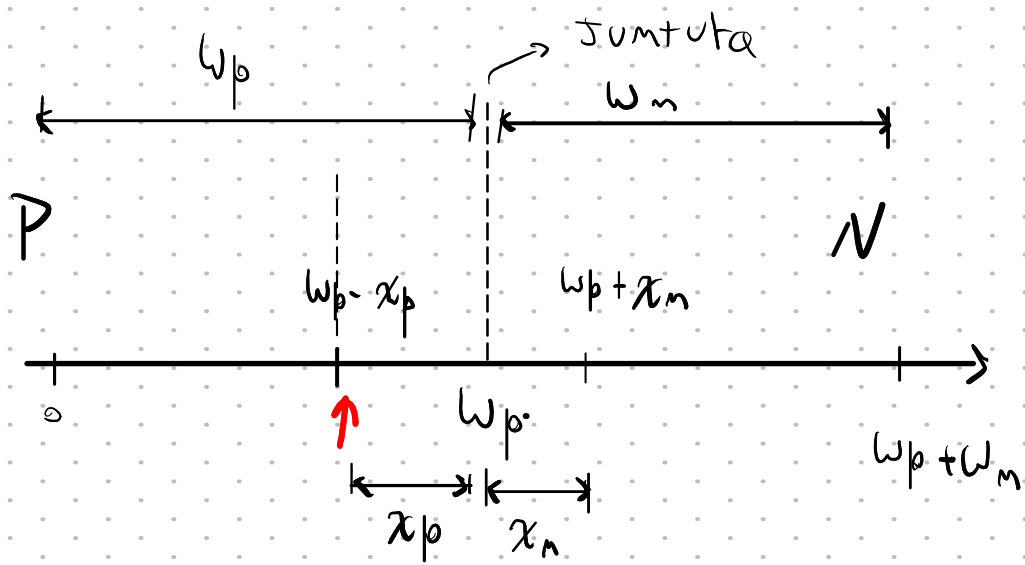
$$|\mathcal{E}_{\max}| = 12948 \text{ V/cm}$$



$$\frac{\partial \mathcal{E}}{\partial x} = g/E \rightarrow g = E \cdot \frac{\partial \mathcal{E}}{\partial x}$$

$$E = 11,7 \cdot E_0$$

$$1 \text{ cm} \leftrightarrow 10^4 \mu\text{m}$$



Exceso de minoritarios en el borde de la SCR:

$$\text{En } x_p: \delta n_p = \frac{n_i^2}{N_a} \cdot [\exp(v_a/v_{Tn}) - 1] = 0,8494 \cdot 10^{11} \text{ cm}^{-3}$$

$$\text{En } x_n: \delta p_n = \frac{n_i^2}{N_d} \cdot [\exp(v_a/v_{Tn}) - 1] = 1,699 \cdot 10^{11} \text{ cm}^{-3}$$